

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PIAUÍ
TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET
DISCIPLINA: Engenharia de Software | **PROFESSOR:** Alexandre Lajes

SISTEMA DE GESTÃO ZOOTÉCNICA - CAPRINOS E OVINOS

Especificação Integrada de Requisitos e Casos de Uso
Autores: Wallace Santos Pereira, Edson Matheus Pereira de Assis Silva, Adriano Paes Landim dos Santos
Local e Data: São Raimundo Nonato - PI, 07/05/2026

1. Histórico de Alterações

Versão	Data	Autores	Descrição da Alteração
1.0	07/05/2026	Equipe de Desenvolvimento	Elaboração inicial do documento de Especificação de Requisitos.
2.0	08/05/2026	Equipe de	Consolidação do

Versão	Data	Autores	Descrição da Alteração
		Desenvolvimento	levantamento de requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio.
3.0	09/09/2026	Equipe de Desenvolvimento	Detalhamento completo dos Casos de Uso (UC01 a UC19) incorporado diretamente ao documento oficial de Engenharia de Software.

2. Requisitos Funcionais (RF)

ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Relacionados
RF01	Manutenção (CRUD) dos registros individuais de animais.	Alta	RF21
RF02	Leitura de identificadores eletrônicos (QR Code/Brincos).	Alta	RF01
RF03	Registrar o histórico cronológico de	Alta	RF01

ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Relacionados
	pesagens vinculado ao animal.		
RF04	Registrar protocolos de manejo sanitário (vacinas/vermifugações).	Alta	-
RF05	Notificações automáticas sobre prazos de revacinação.	Média	RF04
RF06	Registrar eventos reprodutivos (coberturas e montas).	Alta	-
RF07	Cálculo da data estimada para o parto.	Alta	RF06
RF08	Histórico de fertilidade e eficiência reprodutiva por matriz.	Média	RF06
RF09	Calcular o Ganho de Peso Médio Diário (GMD) entre períodos.	Média	RF03
RF10	Registrar os índices de produção leiteira diária.	Baixa	RF01
RF11	Agrupamento de animais para lançamentos de	Média	RF03, RF04

ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Relacionados
	manejo em lote.		
RF12	Filtros de busca por parâmetros fenotípicos ou identificação.	Alta	RF01
RF13	Painel de indicadores (KPIs) com o sumário do rebanho.	Média	-
RF14	Registrar a genealogia animal (ascendentes diretos).	Média	RF01
RF15	Alertas visuais para a proximidade de janelas de parto.	Média	RF07
RF16	Registrar o escore de condição corporal conforme escala técnica.	Média	RF03
RF17	Gerar relatórios técnicos em formato PDF para fins de auditoria.	Baixa	-
RF18	Exportar conjuntos de dados em formato estruturado (Excel/CSV).	Média	-
RF19	Trilha de auditoria sobre todas as	Alta	-

ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Relacionados
	inclusões e edições de dados.		
RF20	Upload de imagens para a ficha individual do animal.	Baixa	RF01
RF21	Usuário fazer login: Conta.	Alta	RF01

3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Relacionados
RNF01	Persistência de dados em modo offline para zonas rurais.	Alta	-
RNF02	Sincronização via protocolo seguro ao detectar rede.	Alta	RNF01
RNF03	Interface projetada para usabilidade em ambientes de campo.	Média	-
RNF04	Arquitetura de banco de dados relacional (PostgreSQL).	Alta	-
RNF05	Tempo de busca via identificadores não deve exceder 2 segundos.	Média	RF02

4. Regras de Negócio (RN)

ID	Regra de Negócio	Relacionados
RN01	Período gestacional: 150 dias (caprinos) e 147 dias (ovinos).	RF07
RN02	Impedir registro de um animal como progenitor de si mesmo.	RF14
RN03	Cálculo GMD: GMD = ΔPeso / ΔDias.	RF09

5. Mapeamento Geral de Casos de Uso

Seção / Módulo	Casos de Uso Especificados
1. Entrada e Identificação	UC01 - Cadastrar animal; UC02 - Identificar por Brinco/QR Code
2. Rotina de Campo e Manejo	UC03 - Pesagem; UC04 - Vacinação individual; UC05 - Vacinação em lote; UC06 - Histórico sanitário
3. Produção de Leite	UC07 - Produção diária
4. Ciclo Reprodutivo	UC08 - Cobertura/monta; UC09 - Acompanhar gestação; UC10 - Nascimento
5. Gestão de Lotes	UC11 - Criar lote; UC12 - Transferir animal
6. Histórico do Animal	UC13 - Ficha completa do animal
7. Gestão e Relatórios	UC14 - Dashboard; UC15 - Pesquisa; UC16 - Excel/CSV; UC17 - PDF

Seção / Módulo	Casos de Uso Especificados
8. Alertas e Notificações	UC18 - Alertas automáticos
9. Auditoria	UC19 - Histórico das operações

6. Especificação Detalhada dos Casos de Uso

Seção 1: Entrada e Identificação

UC01 - Cadastrar animal

Objetivo: Permitir registrar um novo animal, criando sua identificação e seu histórico inicial.
Ator principal: Operador de campo / administrador
Pré-condições: Usuário autenticado. Deve existir pelo menos um lote cadastrado. A identificação ainda não pode estar cadastrada.
Fluxo Principal:

1. Acessar Animais → Novo Animal.
2. Informar brinco/identificação e, se aplicável, QR Code.
3. Informar nome, sexo, data de nascimento, raça e categoria.
4. Informar peso inicial, lote, pai, mãe, origem e observações.
5. Confirmar o cadastro.
6. O sistema valida os dados e verifica duplicidade.
7. Cria o cadastro, registra lote e genealogia.
8. Registra a entrada e cria o histórico inicial.
9. Apresenta a confirmação.

Validações e Regras: Identificação obrigatória e única. Data de nascimento não pode ser futura. Peso deve ser maior que zero. Pai e mãe, quando informados, devem existir. O animal não pode ser pai ou mãe de si mesmo (RN02). A genealogia deve respeitar o sexo dos pais.
Exceções: Identificação já existente; Lote inexistente; Dados obrigatórios ausentes ou inválidos.

Resultado Esperado: O animal passa a fazer parte do rebanho e fica disponível nos demais módulos.

UC02 - Identificar animal por Brinco ou QR Code

Objetivo: Localizar rapidamente um animal sem busca manual.

Ator principal: Operador
Pré-condições: O animal deve estar cadastrado. Leitor de QR Code ou campo de identificação disponível.
Fluxo Principal:

1. Acessar Identificar Animal.
2. Ler o QR Code ou informar o brinco.
3. O sistema procura a identificação.
4. Ao encontrar, apresentar a ficha completa.
5. A ficha mostra dados cadastrais, peso, lote, genealogia, sanidade, reprodução e produção quando aplicável.
6. O operador pode iniciar uma nova pesagem, vacinação, reprodução ou produção.

Validações e Regras: A identificação deve corresponder a um único animal.
Exceções: Animal não encontrado: informar o problema e oferecer cadastro.

Resultado Esperado: O operador acessa diretamente o animal correto.

Seção 2: Rotina de Campo e Manejo

UC03 - Registrar pesagem

Objetivo: Registrar o peso e manter o histórico de desenvolvimento.
Ator principal: Operador
Pré-condições: Animal identificado. Peso disponível na balança ou informado manualmente.
Fluxo Principal:

1. Identificar o animal.
2. Selecionar Registrar Pesagem.
3. Informar peso atual.
4. Confirmar.
5. O sistema grava data, hora e peso.
6. Localiza a pesagem anterior e calcula o GMD quando possível (RN03).
7. Atualiza peso atual, histórico, indicadores e gráficos.

Validações e Regras: Peso maior que zero. Data não pode ser anterior ao nascimento. Sem pesagem anterior, o GMD não é calculado. Todas as pesagens devem permanecer no histórico.
Resultado Esperado: Peso atual e histórico ficam atualizados.

Exemplo de GMD: 40 kg → 43 kg em 30 dias. Ganho = 3 kg; GMD = 3 ÷ 30 = 0,100 kg/dia (100g/dia).

UC04 - Registrar vacinação individual

Objetivo: Registrar a aplicação de uma vacina e programar a próxima dose quando aplicável.
Ator principal: Operador
Pré-condições: Animal identificado. Vacina/protocolo disponível.
Fluxo Principal:

1. Abrir a ficha do animal.
2. Selecionar Sanidade → Nova Vacinação.
3. Informar vacina, data, dose, lote, fabricante, via e responsável.
4. Confirmar.
5. O sistema grava o evento sanitário.
6. Calcula a próxima dose conforme o protocolo configurado.
7. Cria o alerta de revacinação.
8. Atualiza o histórico sanitário.

Validações e Regras: Data válida. Dose e protocolo compatíveis.
Exceções: Protocolo sem intervalo configurado; Dados obrigatórios ausentes.

Resultado Esperado: A aplicação fica registrada e a próxima ação sanitária é acompanhada.

UC05 - Aplicar vacina em lote

Objetivo: Registrar uma vacinação feita em vários animais de uma só vez.
Ator principal: Operador
Pré-condições: Lote existente. Animais pertencentes ao lote.
Fluxo Principal:

1. Acessar Sanidade → Vacinação em Lote.
2. Selecionar o lote.
3. O sistema apresenta os animais.
4. Selecionar todos ou remover animais específicos.
5. Informar vacina, data, dose e demais dados.
6. Confirmar.
7. O sistema cria um evento individual para cada animal.
8. Calcula próximas doses e gera alertas.
9. Apresenta resumo da operação.

Validações e Regras: Somente animais selecionados recebem o evento. Cada animal mantém seu próprio histórico.
Exceções: Falha parcial: informar quais animais foram processados e quais ficaram pendentes.

Resultado Esperado: A operação coletiva é registrada sem perder a rastreabilidade individual.

UC06 - Consultar histórico sanitário

Objetivo: Consultar eventos de sanidade de animal, lote ou período.
Ator principal: Operador / gestor
Pré-condições: Existirem registros sanitários.
Fluxo Principal:

1. Acessar o histórico.
2. Filtrar por animal, lote, vacina, período ou situação.
3. Visualizar aplicações, tratamentos, medicamentos, próximas doses e pendências.
4. Abrir o detalhe de cada evento.

Resultado Esperado: O usuário consegue auditar o histórico sanitário.

Seção 3: Produção de Leite

UC07 - Registrar produção diária de leite

Objetivo: Registrar a quantidade produzida por uma matriz e atualizar a curva de lactação.
Ator principal: Operador de ordenha
Pré-condições: Animal apto à produção leiteira. Data e turno definidos.
Fluxo Principal:

1. Acessar Produção → Registrar Ordenha.
2. Identificar o animal.
3. Informar data, turno, quantidade e observações.
4. Confirmar.
5. O sistema grava o registro.
6. Soma a produção diária e atualiza a acumulada.
7. Atualiza indicadores e curva de lactação.

Validações e Regras: Quantidade não pode ser negativa. Evitar duplicidade para o mesmo animal, data e turno, salvo correção autorizada.
Resultado Esperado: A produção diária e histórica da matriz ficam atualizadas.

Exemplo: 1.8 L pela manhã + 1.5 L à tarde = 3.3 L no dia.

Seção 4: Ciclo Reprodutivo

UC08 - Registrar cobertura/monta

Objetivo: Registrar a cobertura de uma matriz por determinado reprodutor.
Ator principal: Operador
Pré-condições: Matriz cadastrada. Reprodutor cadastrado.

Fluxo Principal:

1. Abrir a ficha da matriz.
2. Selecionar Reprodução → Nova Cobertura.
3. Selecionar o reprodutor e informar data, tipo, responsável e observações.
4. Confirmar.
5. Salvar o evento.
6. Calcular a data estimada do parto conforme espécie/protocolo (RN01: 150 dias para caprinos e 147 dias para ovinos).
7. Criar o ciclo reprodutivo e os alertas.

Validações e Regras: Data de cobertura válida. Matriz e reprodutor compatíveis com as regras configuradas.

Resultado Esperado: A matriz passa a ter um ciclo reprodutivo acompanhado.

UC09 - Acompanhar gestação

Objetivo: Acompanhar matrizes com cobertura registrada e monitorar a previsão de parto.
Ator principal: Operador / gestor
Pré-condições: Existir uma cobertura registrada.
Fluxo Principal:

1. Acessar o painel reprodutivo.
2. Consultar matriz, reprodutor, cobertura e previsão.
3. O sistema calcula dias de gestação.
4. Apresenta situação e próximos eventos.
5. Gera alertas de acordo com intervalos configurados.

Validações e Regras: Intervalos de alerta configuráveis por espécie/protocolo.
Exceções: Parto próximo; Parto previsto para hoje; Parto atrasado.

Resultado Esperado: O gestor consegue priorizar o acompanhamento.

UC10 - Registrar nascimento

Objetivo: Registrar o nascimento e atualizar genealogia e histórico reprodutivo.
Ator principal: Operador
Pré-condições: Existe uma matriz com ciclo reprodutivo. Data de nascimento válida.
Fluxo Principal:

1. Abrir o ciclo reprodutivo.
2. Selecionar Registrar Nascimento.
3. Informar data, sexo, peso ao nascer, identificação e observações.
4. Confirmar.

5. Criar o novo animal.
6. Definir automaticamente mãe e, quando aplicável, pai.
7. Vincular lote inicial e registrar peso.
8. Atualizar histórico da matriz.
9. Finalizar ciclo e atualizar indicadores.

Validações e Regras: Identificação única. Peso maior que zero. Data compatível com o ciclo reprodutivo.

Resultado Esperado: Novo animal criado com genealogia e histórico inicial.

Seção 5: Gestão de Lotes

UC11 - Criar lote

Objetivo: Criar um grupo de manejo para organizar animais.
Ator principal: Gestor / administrador
Pré-condições: Usuário autorizado.
Fluxo Principal:

1. Acessar Lotes → Novo Lote.
2. Informar nome, finalidade, local, tipo, data e observações.
3. Confirmar.
4. O sistema cria o lote.

Validações e Regras: Nome/identificação conforme regra de unicidade.

Resultado Esperado: Lote disponível para entrada e movimentação.

UC12 - Transferir animal entre lotes

Objetivo: Mover um animal sem apagar o histórico de permanência anterior.
Ator principal: Operador / gestor
Pré-condições: Animal e lote de destino existentes.
Fluxo Principal:

1. Abrir a ficha do animal.
2. Selecionar Transferir Lote.
3. Selecionar destino e informar data.
4. Confirmar.
5. Atualizar lote atual.
6. Registrar a movimentação com período de permanência.

Validações e Regras: Data válida. Lote anterior deve permanecer no histórico.

Resultado Esperado: O animal passa ao novo lote e a movimentação fica rastreável.

Seção 6: Histórico do Animal

UC13 - Consultar ficha completa do animal

A ficha funciona como a central de informações consolidadas do animal, contendo:

- **Dados cadastrais:** Identificação, QR Code, sexo, raça, nascimento, idade, categoria e lote atual.
- **Genealogia:** Pai, mãe, avós quando cadastrados, filhos e descendentes.
- **Pesagens:** Peso atual, peso anterior, GMD, histórico e gráfico de evolução.
- **Sanidade:** Vacinas, tratamentos, medicamentos e próximas doses.
- **Reprodução:** Coberturas, reprodutores, gestações, partos, filhotes e histórico das matrizes.
- **Produção:** Produção diária, mensal, acumulada e curva de lactação para animais leiteiros.

Seção 7: Gestão e Relatórios

UC14 - Visualizar Dashboard de KPIs

Objetivo: Permitir ao gestor visualizar rapidamente a situação do rebanho.
Ator principal: Gestor
Pré-condições: Existirem dados no sistema.
Fluxo Principal:

1. Acessar o painel de KPIs.
2. O sistema consolida os dados.
3. Apresenta totais, médias, produção, reprodução, sanidade e alertas.
4. O usuário pode aplicar filtros e abrir detalhes.

Indicadores Sugeridos: Total de animais, machos, fêmeas, matrizes, reprodutores, jovens, animais em engorda, nascimentos, coberturas, gestantes, partos previstos, taxa de prenhez, taxa de natalidade, peso médio, GMD médio, produção diária/mensal, vacinas próximas e atrasadas.

Resultado Esperado: O gestor obtém uma visão consolidada para tomada de decisão.

UC15 - Pesquisar animais e utilizar filtros avançados

Objetivo: Localizar animais por características cadastrais, produtivas, sanitárias ou reprodutivas.
Ator principal: Operador / gestor
Pré-condições: Existirem animais cadastrados.
Fluxo Principal:

1. Acessar Animais → Pesquisa.
2. Informar filtros como brinco, raça, sexo, categoria, lote, idade, peso, pai, mãe ou situação reprodutiva.
3. Executar a pesquisa.
4. Visualizar resultados.
5. Abrir a ficha de qualquer animal.

Resultado Esperado: O usuário encontra rapidamente animais ou grupos específicos.

UC16 - Exportar dados para Excel/CSV

Objetivo: Permitir utilização dos dados em ferramentas externas.
Ator principal: Gestor / usuário autorizado
Pré-condições: Existirem dados e filtros definidos.
Fluxo Principal:

1. Selecionar módulo ou relatório.
2. Definir período e filtros.
3. Selecionar campos quando aplicável.
4. Escolher Excel ou CSV.
5. Solicitar exportação.
6. O sistema gera o arquivo com os registros filtrados.

Resultado Esperado: Arquivo estruturado disponibilizado ao usuário.

UC17 - Gerar relatório PDF

Objetivo: Gerar documentos gerenciais, oficiais ou de auditoria.
Ator principal: Gestor / usuário autorizado
Pré-condições: Existirem dados para o relatório.
Fluxo Principal:

1. Selecionar o tipo de relatório.
2. Definir período, filtros e parâmetros.
3. Gerar o relatório.
4. O sistema monta o documento.
5. Incluir identificação da propriedade/sistema, data de emissão e informações relevantes.
6. O usuário visualiza e salva/imprime.

Resultado Esperado: Relatório PDF pronto para apresentação a fiscais, bancos, compradores ou gestão interna.

Seção 8: Alertas e Notificações

UC18 - Gerenciar alertas automáticos

Objetivo: Gerar alertas a partir dos eventos registrados.
Ator principal: Sistema / gestor
Pré-condições: Existirem regras de alerta configuradas.
Fluxo Principal:

1. Um evento é registrado, como vacinação, cobertura, pesagem ou produção.
2. O sistema verifica as regras.
3. Quando uma condição é atingida, cria o alerta.
4. Vincula o alerta ao animal, lote ou evento.
5. O usuário visualiza pendências.
6. Após tratamento, o alerta pode ser marcado como resolvido.

Regras de Alerta:

- **Sanidade:** Vacina próxima ou vencida.
- **Reprodução:** Parto próximo, hoje ou atrasado.
- **Manejo:** Animal sem pesagem recente ou GMD abaixo do parâmetro.
- **Produção:** Queda relevante ou ausência de produção.

Resultado Esperado: O sistema transforma dados registrados em ações de acompanhamento.

Seção 9: Auditoria

UC19 - Registrar histórico das operações

Objetivo: Garantir rastreabilidade de quem realizou cada alteração ou operação.
Ator principal: Sistema (automaticamente)
Pré-condições: Usuário autenticado quando a operação for manual. Auditoria habilitada.
Fluxo Principal:

1. O usuário realiza uma operação.
2. O sistema identifica usuário, data, hora e registro afetado.
3. Registra a ação.
4. Para alterações relevantes, guarda valores anteriores e novos.
5. Disponibiliza o histórico a usuários autorizados.

Exemplos de Trilha:
- 09/09/2026 14:32 | Usuário: João | Animal: BR-1023 | Ação: Nova pesagem | Peso: 428 kg
- 09/09/2026 15:10 | Usuário: Maria | Lote: MATRIZES-01 | Ação: Vacinação em lote | Animais:

Resultado Esperado: As operações ficam rastreáveis para auditoria, fiscalização e controle interno.

7. Princípio Funcional e Consequências Automáticas

Todos os casos de uso seguem rigorosamente a lógica **Evento → Histórico → Consequência Automática**. Isso garante que o sistema atue como uma plataforma completa de rastreabilidade do ciclo de vida do rebanho:

Evento	Consequências Automáticas
Pesagem	Salvar histórico → Atualizar peso → Calcular GMD → Atualizar gráfico/KPI → Verificar alertas.
Cobertura	Salvar evento → Calcular previsão de parto → Criar ciclo → Programar alertas → Atualizar situação da matriz.
Nascimento	Criar animal → Vincular mãe/pai → Definir lote → Registrar peso → Atualizar matriz → Finalizar gestação → Atualizar KPIs.
Vacinação	Salvar aplicação → Calcular próxima dose → Criar alerta → Atualizar histórico.

Fluxos Alternativos

FA01 – Peso inválido

1. O usuário informa o peso do animal.
2. O sistema verifica o valor informado.
3. O sistema identifica que o peso é inválido ou está fora dos limites permitidos.
4. O sistema apresenta uma mensagem informando que o peso deve ser corrigido.
5. O usuário corrige o valor.
6. O sistema realiza novamente a validação.
7. Com o valor válido, o fluxo retorna ao fluxo principal para concluir o registro da pesagem.

FA02 – Animal não encontrado

1. O usuário informa ou seleciona o animal para realizar a pesagem.
2. O sistema consulta o cadastro de animais.
3. O sistema não localiza o animal informado.
4. O sistema apresenta uma mensagem informando que o animal não foi encontrado.
5. O usuário verifica a identificação informada.
6. O usuário realiza uma nova busca ou cancela a operação.
7. Caso o animal seja localizado, o fluxo retorna ao fluxo principal.

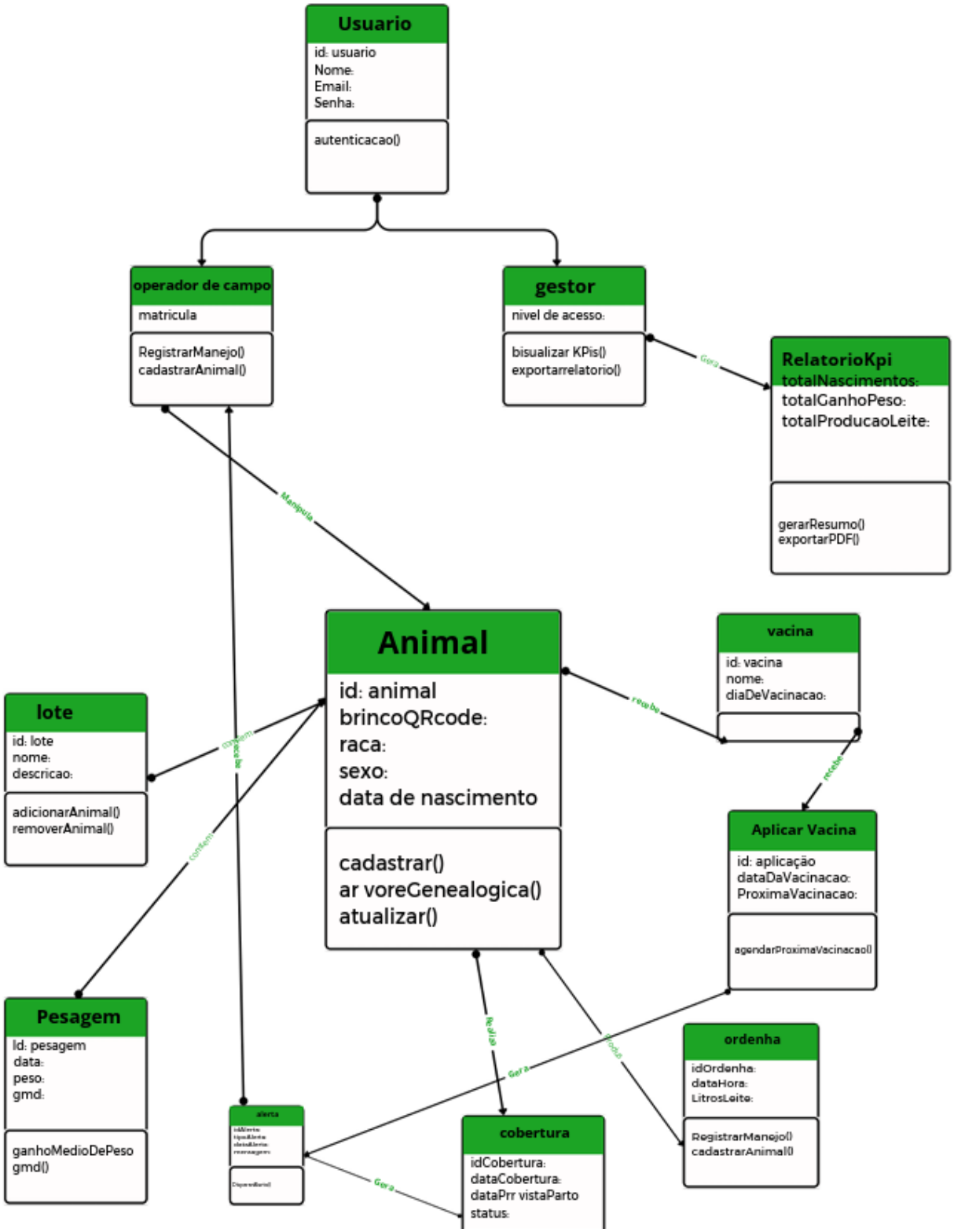
FA03 – Registro realizado sem conexão com a internet

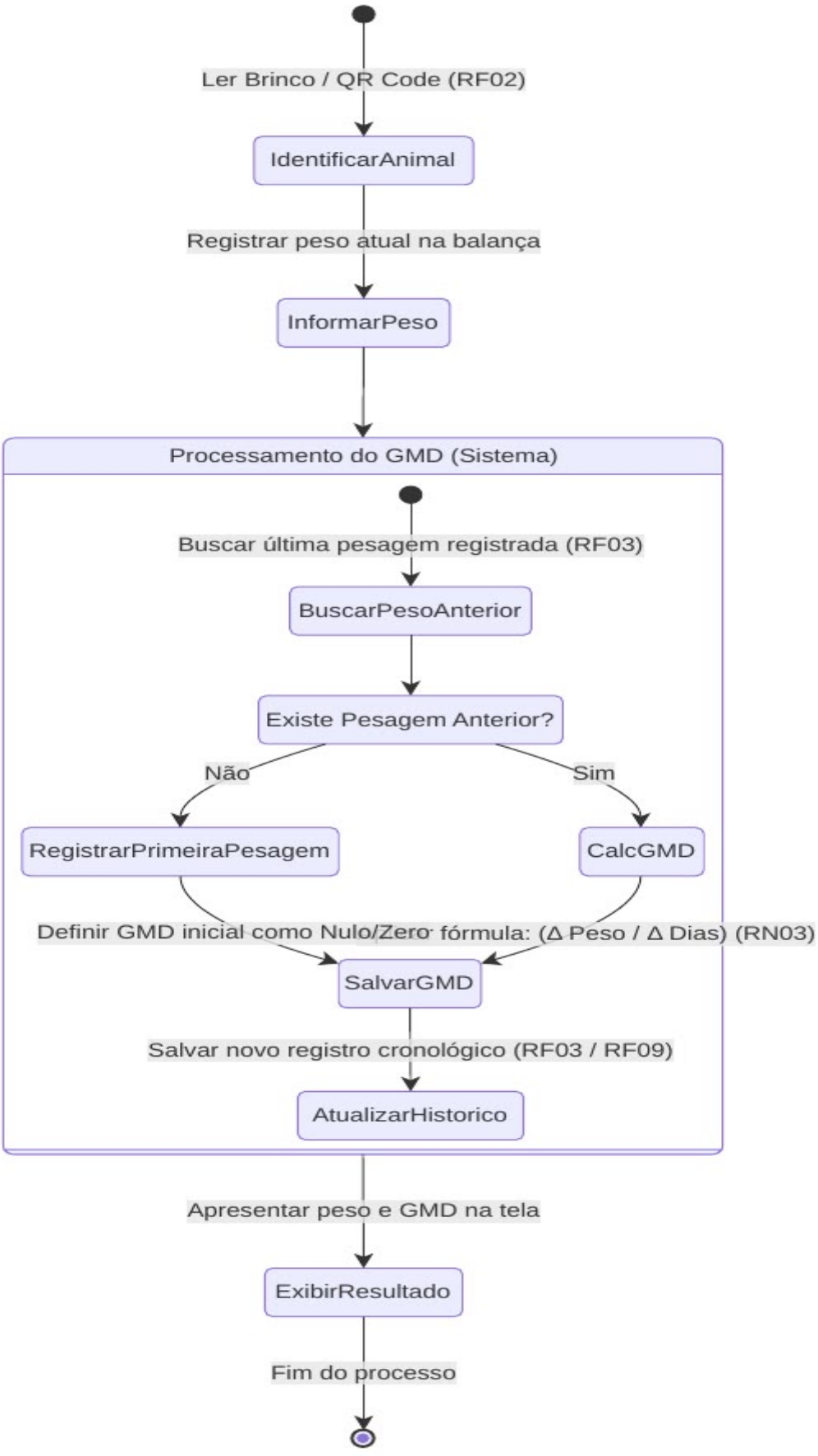
1. O usuário informa os dados da pesagem.
2. O sistema identifica que não há conexão com a internet.
3. O sistema permite o registro da pesagem em modo offline.
4. O sistema armazena os dados localmente.
5. O sistema identifica o registro como pendente de sincronização.
6. Quando a conexão for restabelecida, o sistema tenta sincronizar o registro com o servidor.
7. Se não houver conflito, o sistema confirma a sincronização.
8. O fluxo é encerrado.

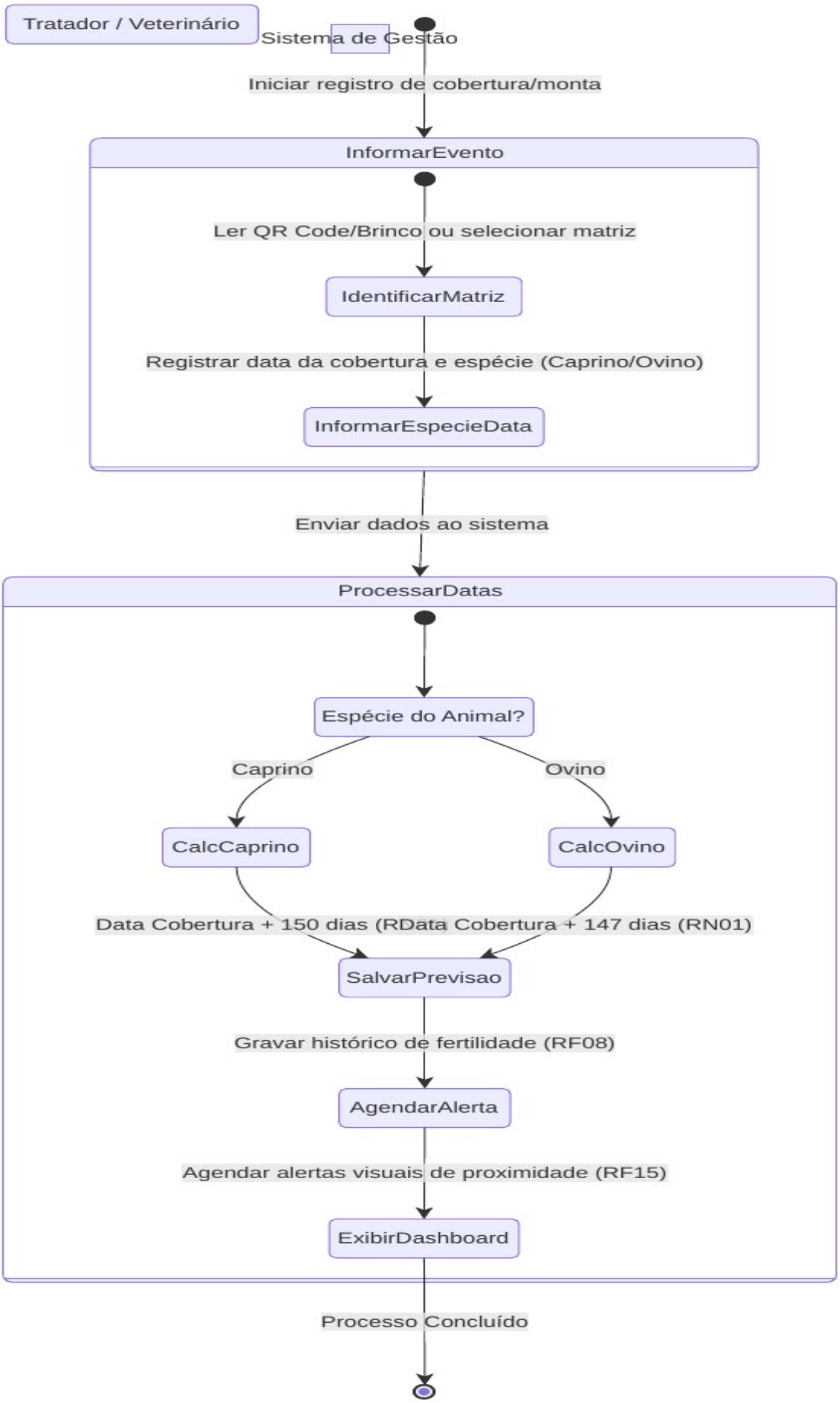
FA04 – Conflito durante a sincronização

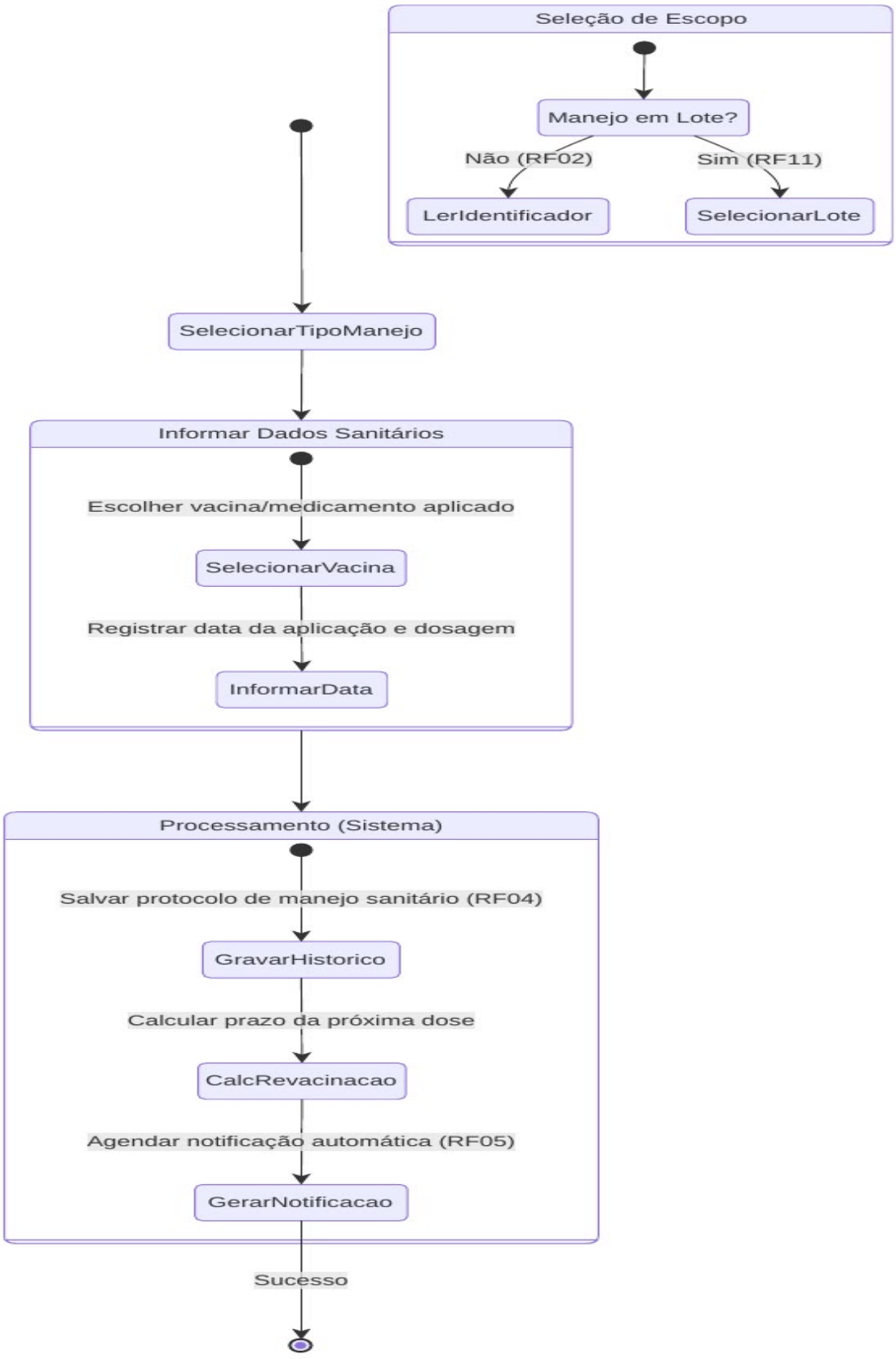
1. O sistema tenta sincronizar um registro de pesagem realizado offline.
2. O sistema identifica que já existe outro registro conflitante para o mesmo animal, data ou período.
3. O sistema não sobrescreve automaticamente os registros existentes.
4. O sistema apresenta os dados conflitantes ao usuário responsável.

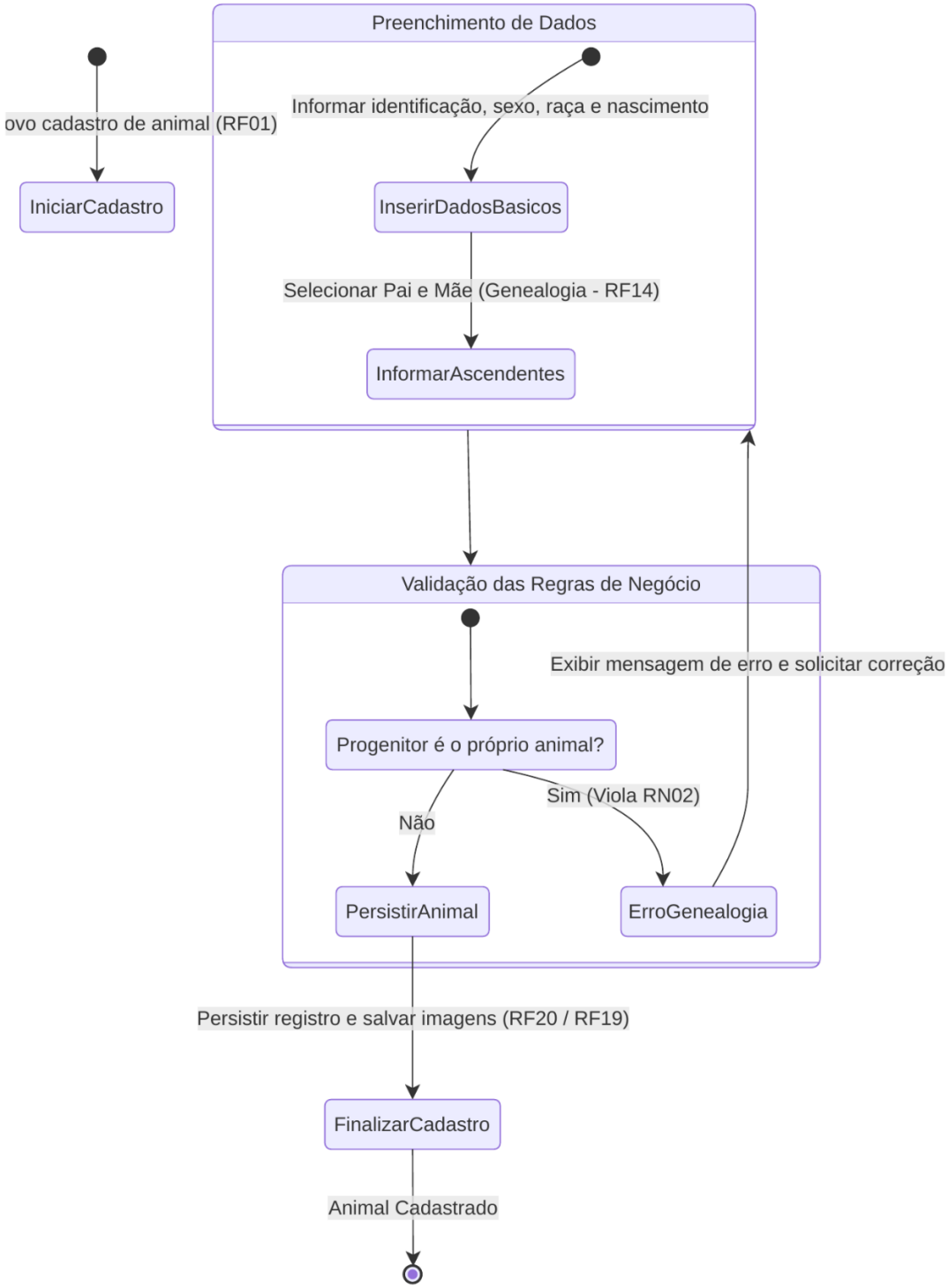
5. O usuário analisa os registros.
6. O usuário seleciona qual informação deve permanecer ou realiza a correção necessária.
7. O sistema registra a resolução do conflito no histórico.
8. O sistema conclui a sincronização sem apagar o histórico anterior.
9. O fluxo é encerrado.

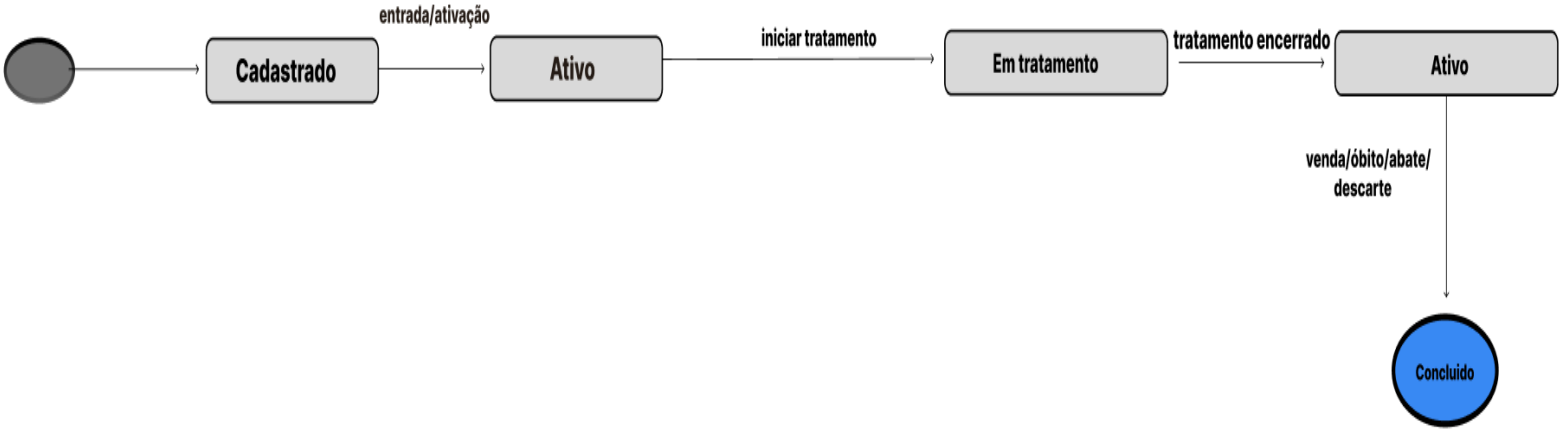

Usuario
id: usuario
Nome:
Email:
Senha:
autenticacao()
operador de campo
matricula
RegistrarManejo()
cadastrarAnimal()
gestor
nivel de acesso:
bisualizar KPis()
exportarrelatorio()
Gera
RelatorioKpi
totalNascimentos:
totalGanhoPeso:
totalProducaoLeite:
gerarResumo()
exportarPDF()
Manipula
Animal
id: animal
brincoQRcode:
raca:
sexo:
data de nascimento
cadastrar()
ar voreGenealogica()
atualizar()
vacina
id: vacina
nome:
diaDeVacinacao:
recebe
lote
id: lote
nome:
descricao:
adicionarAnimal()
removerAnimal()
Contem
Contem
Aplicar Vacina
id: aplicação
dataDaVacinacao:
ProximaVacinacao:
agendarProximaVacinacao()
Pesagem
Id: pesagem
data:
peso:
gmd:
ganhoMedioDePeso
gmd()
Registra
Gera
ordenha
idOrdenha:
dataHora:
LitrosLeite:
RegistrarManejo()
cadastrarAnimal()
alerta
Gera
cobertura
idCobertura:
dataCobertura:
dataPrr vistaParto
status:


Ler Brinco / QR Code (RF02)
IdentificarAnimal
Registrar peso atual na balança
InformarPeso
Processamento do GMD (Sistema)
Buscar última pesagem registrada (RF03)
BuscarPesoAnterior
Existe Pesagem Anterior?
Não
Sim
RegistrarPrimeiraPesagem
CalcGMD
Definir GMD inicial como Nulo/Zero
fórmula: (Δ Peso / Δ Dias) (RN03)
SalvarGMD
Salvar novo registro cronológico (RF03 / RF09)
AtualizarHistorico
Apresentar peso e GMD na tela
ExibirResultado
Fim do processo


Tratador / Veterinário
Sistema de Gestão
Iniciar registro de cobertura/monta
InformarEvento
Ler QR Code/Brinco ou selecionar matriz
IdentificarMatriz
Registrar data da cobertura e espécie (Caprino/Ovino)
InformarEspecieData
Enviar dados ao sistema
ProcessarDatas
Espécie do Animal?
Caprino
Ovino
CalcCaprino
CalcOvino
Data Cobertura + 150 dias (RData Cobertura + 147 dias (RN01)
SalvarPrevisao
Gravar histórico de fertilidade (RF08)
AgendarAlerta
Agendar alertas visuais de proximidade (RF15)
ExibirDashboard
Processo Concluído


Seleção de Escopo
Manejo em Lote?
Não (RF02)
Sim (RF11)
LerIdentificador
SelecionarLote
SelecionarTipoManejo
Informar Dados Sanitários
Escolher vacina/medicamento aplicado
SelecionarVacina
Registrar data da aplicação e dosagem
InformarData
Processamento (Sistema)
Salvar protocolo de manejo sanitário (RF04)
GravarHistorico
Calcular prazo da próxima dose
CalcRevacinacao
Agendar notificação automática (RF05)
GerarNotificacao
Sucesso


Preenchimento de Dados
ovo cadastro de animal (RF01)
IniciarCadastro
Informar identificação, sexo, raça e nascimento
InserirDadosBasicos
Selecionar Pai e Mãe (Genealogia - RF14)
InformarAscendentes
Validação das Regras de Negócio
Exibir mensagem de erro e solicitar correção
Progenitor é o próprio animal?
Sim (Viola RN02)
Não
PersistirAnimal
ErroGenealogia
Persistir registro e salvar imagens (RF20 / RF19)
FinalizarCadastro
Animal Cadastrado


Cadastrado
entrada/ativação
Ativo
iniciar tratamento
Em tratamento
tratamento encerrado
Ativo
venda/óbito/abate/
descarte
Concluído

Justificativa

Foi escolhido o processo de registro de pesagem como exemplo para demonstrar a modelagem UML do Sistema de Gestão Zootécnica – Caprinos e Ovinos.

No Diagrama de Classes, foram identificadas as classes **Animal** e **Pesagem**, pois o requisito de registro de pesagem necessita relacionar cada pesagem a um animal cadastrado. A multiplicidade permite que um animal possua diversos registros de pesagem ao longo do tempo.

No Diagrama de Atividades, foi representado o fluxo de execução do registro de uma pesagem, desde a seleção do animal até a validação e armazenamento dos dados. Também foi representada uma decisão para tratar a situação em que os dados informados são inválidos.

No Diagrama de Estados, foi utilizado o elemento **Animal**, pois ele possui diferentes situações durante seu ciclo de vida, como cadastrado, ativo, em tratamento e encerrado. As transições ocorrem a partir de eventos previstos na especificação de requisitos, como entrada, início e encerramento de tratamento e saída definitiva.

Dessa forma, os diagramas permanecem relacionados à Especificação de Requisitos e não modificam o escopo original do Sistema de Gestão Zootécnica.